

السنة: السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الأستاذ: ملال محمد شوقي

المادة: العلوم الفيزيائية

الوحدة التعليمية: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

الميدان: المادة وتحولاتها

البطاقة رقم: 02

المدة: 3سا

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحويلات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الأهداف التعليمية

- يتعرف على التحول الكيميائي وذلك بتمييزه بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحول وعند نهايته.
- يكشف عن بعض نواتج التحول الكيميائي بتجارب اختبار (مثال: نواتج الاحتراق، نواتج التحليل الكهربائي للماء)
- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحول الكيميائي.
- يستعمل جدولا للتعبير عن التحول الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- ❖ إجراء تجارب لتحويلات كيميائية بسيطة ووصف مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وعند نهايته، مستخدما جدولا يوضح التغير الحاصل لمكونات الجملة الكيميائية ومستخدما مفهوم النوع الكيميائي، مستغلا الجدول في نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي تتحدد فيه الأنواع الكيميائية المتفاعلة وتلك الناتجة بعد التفاعل.

السندات التعليمية المستعملة

- جهاز التحليل الكهربائي للماء - ماء نقي - الصودا - موقد بنزن - ولاعة - أنابيب اختبار - رائق الكلس - عود ثقاب.

العقبات المطلوب تخطيها

- ✚ التمييز بين المتفاعلات والنواتج عند نمذجة التحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية

| المراحل                                       | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                           | أنشطة التلميذ                     | المدة |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| التمهيد                                       | - ما الفرق بين التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي للمادة؟                                                                                                                                                               | الإستماع لأجوبتهم                 | 5د    |
| الوضعية الجزئية 1 (الوضعية التعليمية البسيطة) | - أمين تلميذ في الثالثة متوسط، قرأ في أحد الموسوعات العلمية بأن التحول الكيميائي عملية جد معقدة، لذا يمكن عدم كتابة كل المواد الداخلة في التحول سواءا المواد الابتدائية أو المواد الناتجة، فتساءل عن كيفية القيام بذلك؟ | - يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم | 10د   |

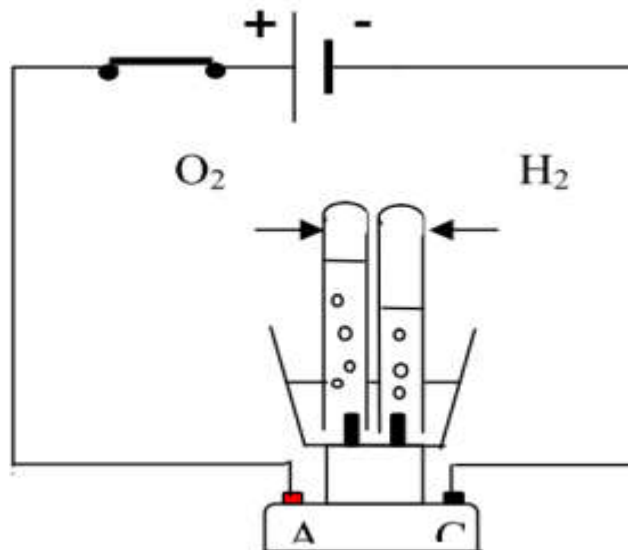
- 1- بين كيف يمكن التمييز بين المواد الابتدائية والمواد الناتجة من التحول الكيميائي.
- 2- اقترح نموذج يمكنك من التعبير عن التحول الكيميائي.

### 1/- التحول الكيميائي

#### أ التحليل الكهربائي للماء:

ماذا يحدث للماء عند تحليله كهربائيا ؟

- نحقق التجربة المبينة في الشكل: ماذا تلاحظ؟



**الملاحظة:** تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين.

إرساء الموارد :

- عند التحليل الكهربائي للماء تظهر أجسام جديدة دليل على انه تحول كيميائي و هي: غاز الأكسجين  $O_2$  ونكشف عنه بإدخال عود ثقاب مشتعل داخل الأنبوب فيزداد إلتهابا و غاز الهيدروجين  $H_2$  ونكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة، ويمكن أن نلخص التحول في الجدول التالي:

| التعبير عن التحليل الكهربائي للماء | مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. | مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول.   |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| عيانيا (بالأنواع الكيميائية)       | الماء النقي + الصودا                 | غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين + الصودا |
| مجهريا (بالأفراد الكيميائية)       | $H_2O + NaOH$                        | $O_2 + H_2 + NaOH$                     |

**ب- احتراق الفحم الهيدروجيني:**

- الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري

- يقومون بالنشاط مع

الأستاذ ويقدمون

ملاحظاتهم

20د

10د

- يساهمون في إرساء الموارد

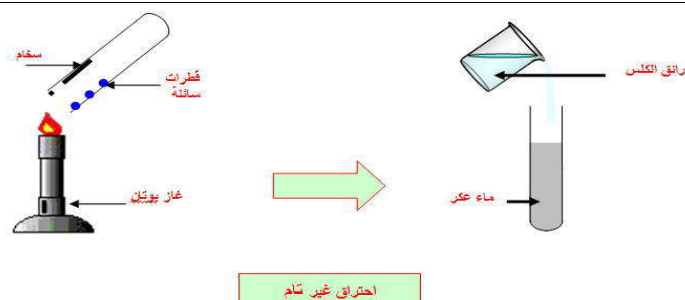
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | <p>الكربون و الهيدروجين.<br/>أمثلة: غاز الميثان : <math>CH_4</math> – غاز الإيثان <math>C_2H_6</math> - غاز البروبان <math>C_3H_8</math>.</p> <p><b>ب1- الإحتراق التام والإحتراق غير التام لفحم هيدروجيني:</b><br/>- نقوم بتحقيق التجربة الموضحة في الرسم بحيث نزود موقد البنزن بغاز البوتان ,ماذا تلاحظ على لون اللهب في الحالتين؟ وبماذا تفسر ذلك؟</p> <div data-bbox="592 510 1289 925"> </div> <p><b>الملاحظة:</b> لون اللهب في الحالة الأولى أزرق أما في الحالة الثانية فلونه أصفر.</p> <p><b>التفسير:</b> في الحالة الأولى فتحة دخول الهواء واسعة مما أدى إلى دخول غاز الأكسجين بوفرة (أحد مكونات الهواء) فحدث احتراق تام لغاز البوتان أما في الحالة الثانية فتحة الهواء ضيقة (غاز الأكسجين أقل وفرة) فحدث احتراق غير تام لغاز البوتان.</p> <p><b>ب2- نواتج الإحتراق التام والإحتراق غير التام لفحم هيدروجيني:</b><br/>- نحقق التجربة الموضحة في الرسم (في حالة لون اللهب أزرق): ماذا تلاحظ؟</p> <div data-bbox="646 1451 1281 1731"> </div> <p><b>الملاحظة 1:</b><br/>تشكل قطرات ماء في الانبوب و تعكر رائق الكلس بسبب انطلاق غاز ثاني اكسيد الكربون.</p> <p>- نعيد نفس التجربة في حالة لون اللهب أصفر كما في الرسم ماذا تلاحظ الآن؟</p> | <p><b>نشاط تجريبي 2</b></p> <p><b>نشاط تجريبي 3</b></p>           |
| 15د | <p>- يقومون بالنشاط مع الأستاذ , ويقدمون ملاحظاتهم</p> | <p>10د</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>15د</p> <p>- يقومون بالنشاط مع الأستاذ , ويقدمون ملاحظاتهم</p> |

15د

- يقومون بالنشاط مع

الأستاذ , ويقدمون

ملاحظاتهم

**الملاحظة 2:**

تشكل قطرات ماء في الانبوب و تعكر رائق الكلس بسبب انطلاق غاز ثنائي اكسيد الكربون وظهور طبقة من الفحم.

**إرساء الموارد :**

- إن احتراق غاز البوتان في الحالتين هو تحول كيميائي لأنه أنتج مواد جديدة , نسمي احتراق البوتان في الحالة الأولى بالاحتراق التام وأما في الحالة الثانية بالاحتراق غير التام ويمكن أن نلخص التحولين في الجدولين التاليين:

| التعبير عن غاز البوتان بإعطاء لون أزرق اللون | - مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. | - مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| عيانيا(بالأنواع الكيميائية)                  | غاز البوتان + غاز الأكسجين             | غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء        |
| مجهرى (بالأفراد الكيميائية)                  | $C_4H_{10} + O_2$                      | $CO_2 + H_2O$                          |

20د

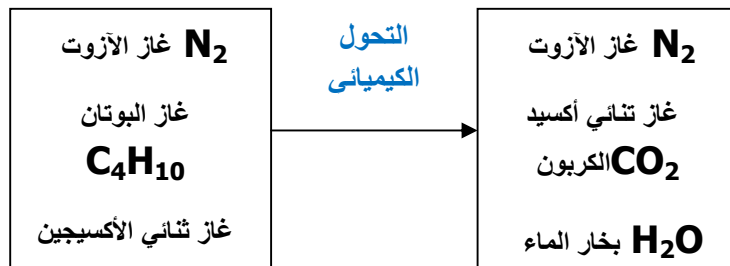
- يساهمون في إرساء الموارد

| التعبير عن غاز البوتان بإعطاء لون أصفر اللون | - مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. | - مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول.                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| عيانيا(بالأنواع الكيميائية)                  | غاز البوتان + غاز الأكسجين             | غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء + غاز أحادي أكسيد الكربون + الكربون |
| مجهرى (بالأفراد الكيميائية)                  | $C_4H_{10} + O_2$                      | $CO_2 + H_2O + CO + C$                                              |

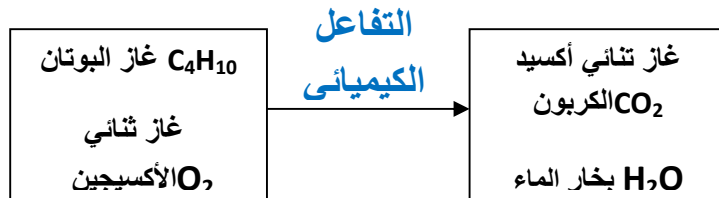
**2- نمذجة التحول الكيميائي:**

إن التحول الكيميائي يأخذ بعين الاعتبار المواد الحاضرة قبل و بعد التحول مما يجعله ظاهرة معقدة نظرا لصعوبة التعرف

و التحكم في نواتجه (النواتج الأخرى التي تمثل الأقلية خلال التحول ) لذا نعبر عن التحول الكيميائي بنموذج.  
**أ- نمذجة الاحتراق التام لغاز البوتان في الهواء:**  
 - **مكونات الهواء:** يتكون الهواء من غاز الأكسجين وغاز الآزوت وأقلية من غازات أخرى.  
 - **المواد الحاضرة قبل التحول الكيميائي:** غاز البوتان ، غاز الأكسجين ، غاز الآزوت.  
 - **المواد الحاضرة بعد التحول الكيميائي :** الماء ، غاز ثنائي أكسيد الكربون ، غاز الآزوت لأنه لم يتحول.  
 - يمكن تمثيل الاحتراق كمايلي :



**الحالة النهائية**  
 - نلاحظ أنه لم يطرأ أي تحول على غاز الآزوت رغم تواجده وعليه يمكن أن نمذج التحول الكيميائي لاحتراق البوتان بتفاعل كيميائي يبرز المواد المتفاعلة والنواتج فقط.



**الحالة الابتدائية**

**الحالة النهائية**

إرساء الموارد :

- التفاعل الكيميائي هو نموذج للتحول الكيميائي لأنه يحدد لنا المواد المتفاعلة فقط أما التحول الكيميائي فيحدد لنا المواد المتحولة وغير متحولة.  
 - نسمي المواد الابتدائية **بالمفاعلات** و نسمي المواد النهائية **بالنواتج** في التفاعل الكيميائي.

**تقويم :** قم بنمذجة التحولات الكيميائية التالية:

1- احتراق الزنك في الهواء.

2- التحليل الكهربائي للماء.

**الحل:**

**1- احتراق الزنك في الهواء:**

| بعد التفاعل | قبل التفاعل |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

- يقومون بالنشاط مع الأستاذ , ويتعرفون على أن الهواء عبارة عن خليط متجانس (مزيج لعدة غازات)

- يميزون بين المواد الإبتدائية (قبل التحول) والمواد الناتجة بعده.

ينمذجون التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.

- يساهمون في إرساء الموارد

- يحاولون نمذجة بعض التحولات الكيميائية.

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| الأفراد الكيميائية      | <b>Zn ,O2</b>       | <b>ZnO</b> |
| نموذج التفاعل الكيميائي | <b>Zn +O2 → ZnO</b> |            |

## 2- التحليل الكهربائي للماء:

|                         |                                                       |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | قبل التفاعل                                           | بعد التفاعل                          |
| الأفراد الكيميائية      | <b>H<sub>2</sub>O</b>                                 | <b>H<sub>2</sub> , O<sub>2</sub></b> |
| نموذج التفاعل الكيميائي | <b>H<sub>2</sub>O → H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub></b> |                                      |

تقويم الموارد

- تمرين رقم: 14 ص 17